

ANALYSE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE DES SYSTEMES PLURITECHNOLOGIQUES

1. Introduction
2. Analyse fonctionnelle des systèmes pluritechnologiques
3. Analyse structurelle de ces systèmes

LE SEGWAY



Voir aussi le diaporama :
Ingénierie système...

COURS ►
APPLICATION ►

Sources : - Cours de J. LE GOFF
- J.LETARD / Lycée Joliot Curie
- L-M.VIAL & M.FONTANEL / lycée Paul Cézanne
- Cours IS du pôle Chateaubriand
- Concours Centrale-Supélec 2005

par D GONCALVES



1. INTRODUCTION :

Pour se développer et survivre, l'entreprise doit vendre ses **produits**.

Le client achète un produit si celui-ci répond à un **besoin** et le satisfait.

Il est donc vital pour l'entreprise de :

- ⇒ **Percevoir et formaliser le besoin du client.**
- ⇒ **Concevoir un produit répondant au besoin.**
- ⇒ **Quantifier le taux de satisfaction et s'adapter.**

Elle utilise pour cela, notamment des études de marché basées sur des enquêtes et des sondages.



1. INTRODUCTION :

Mais le **contexte économique et social** est très dynamique...

⇒ **Le besoin évolue**

⇒ **De nouveaux besoins apparaissent**

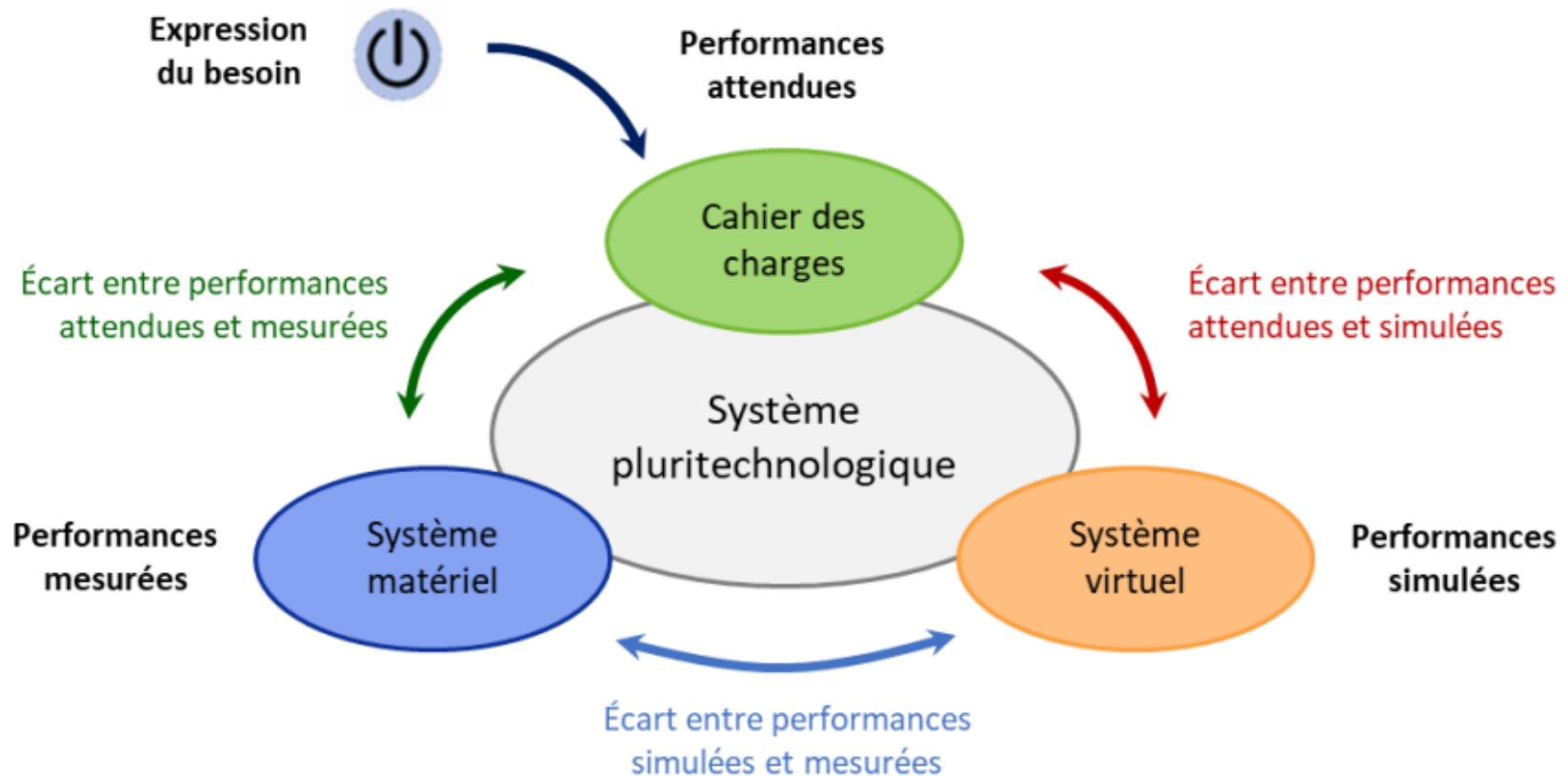
L'entreprise doit répondre rapidement aux nouvelles exigences des clients, anticiper les évolutions, voir même les suggérer !

Pour être aussi réactive, la conception doit s'appuyer sur des méthodes d'analyse globale, structurées et agiles qui reposent sur des outils, le plus souvent normalisés.



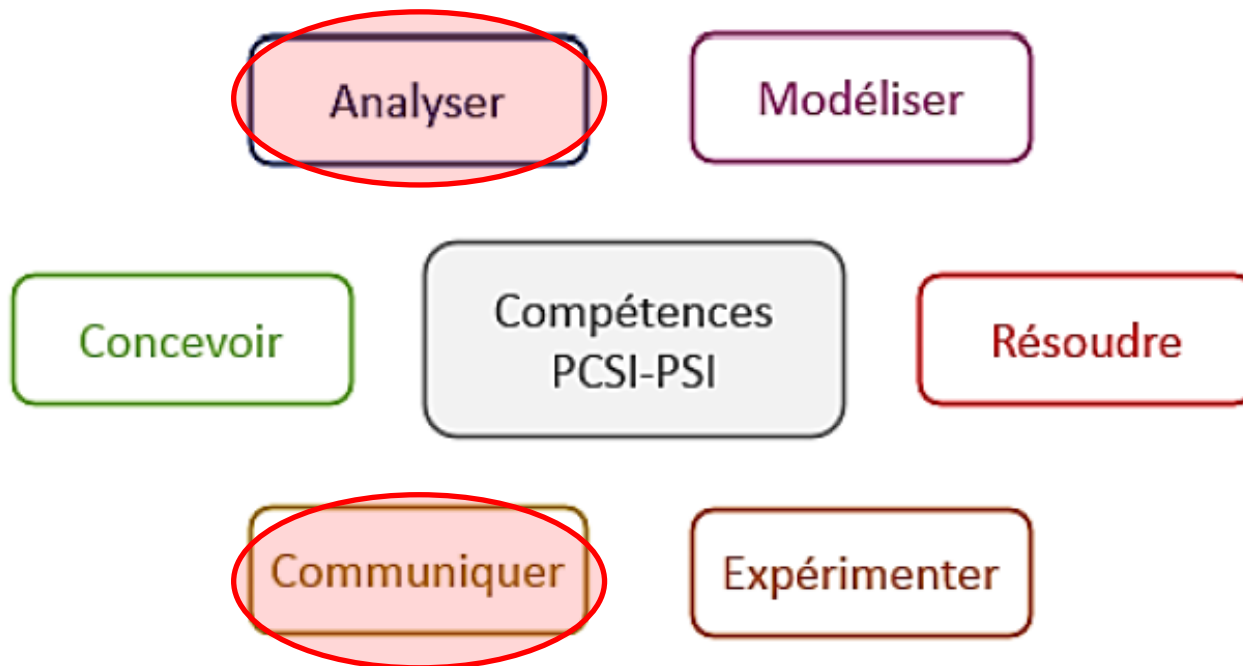
1. INTRODUCTION :

Inspirée du monde de l'entreprise, de ses méthodes et outils, la démarche des sciences de l'ingénieurs en CPGE s'organisera autour de **systèmes pluritechnologiques** au travers d'une **approche globale** que l'on peut résumer ainsi :



1. INTRODUCTION :

La finalité des SII en CPGE est l'acquisition de compétences indispensables aux futurs ingénieurs...



Ce 1^{er} cours s'inscrit dans les items « Analyser et Communiquer ».

Son but est de vous présenter les outils « classiques » d'analyse regroupés sous forme de diagrammes dont seule la lecture est exigible !

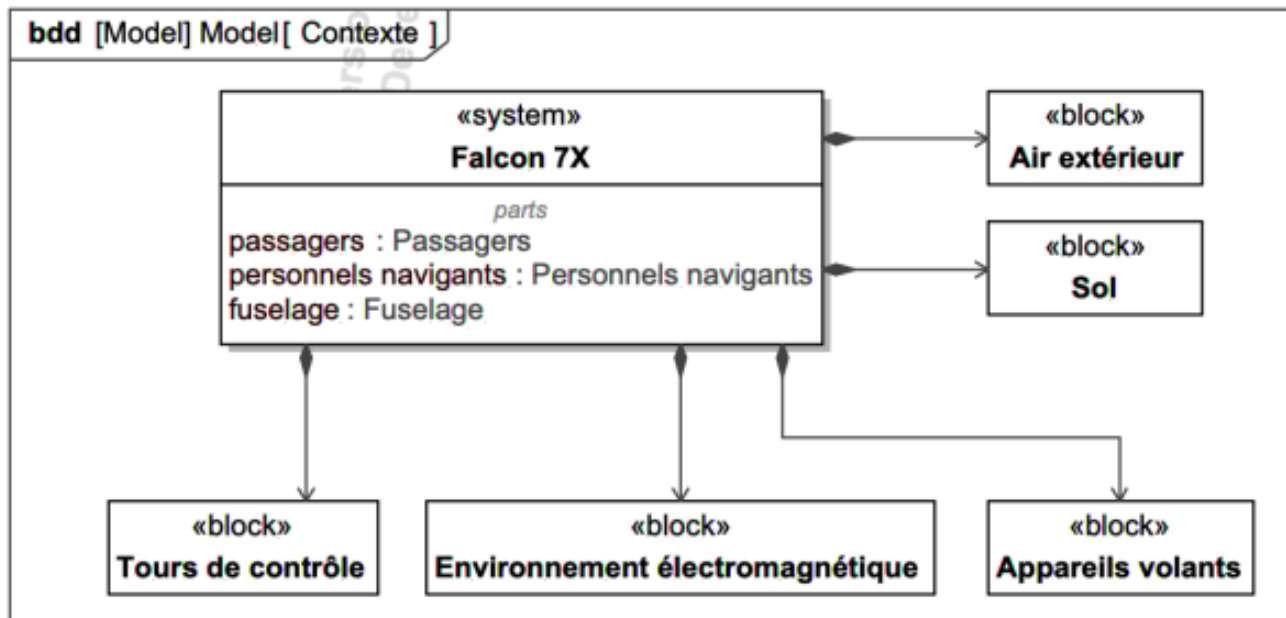


2. ANALYSE FONCTIONNELLE :

L'analyse fonctionnelle est une approche externe et globale qui a pour but de décrire le besoin et les exigences attendus du système. Quatre diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme de contexte (syntaxe du diagramme de définition de blocs **bdd**) : son but est de présenter le système étudié dans son environnement avec lequel il interagit...

Exemple : le Falcon 7X est l'avion d'affaires haut de gamme de la société Dassault Aviation. C'est un avion certifié pour franchir une distance de 11 000 km et voler à une vitesse de l'ordre de Mach 0,85 ($\approx 1000 \text{ km.h}^{-1}$).

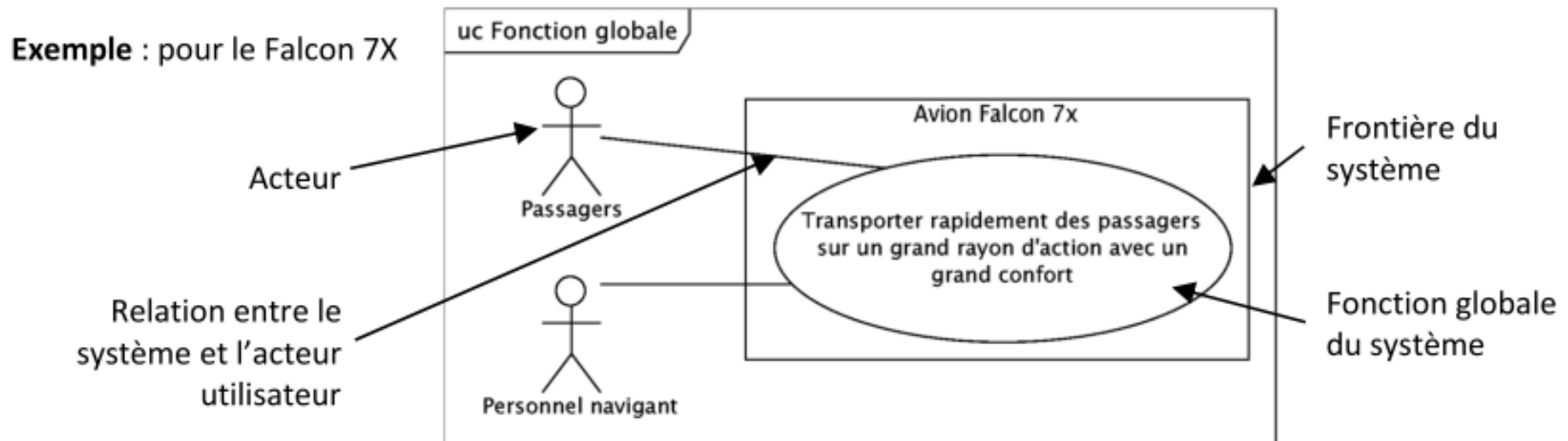


Norme SysML

2. ANALYSE FONCTIONNELLE :

L'analyse fonctionnelle est une approche externe et globale qui a pour but de décrire le besoin et les exigences attendus du système. Quatre diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme des cas d'utilisation (uc) dont le but est de présenter la fonction globale du système étudié ...

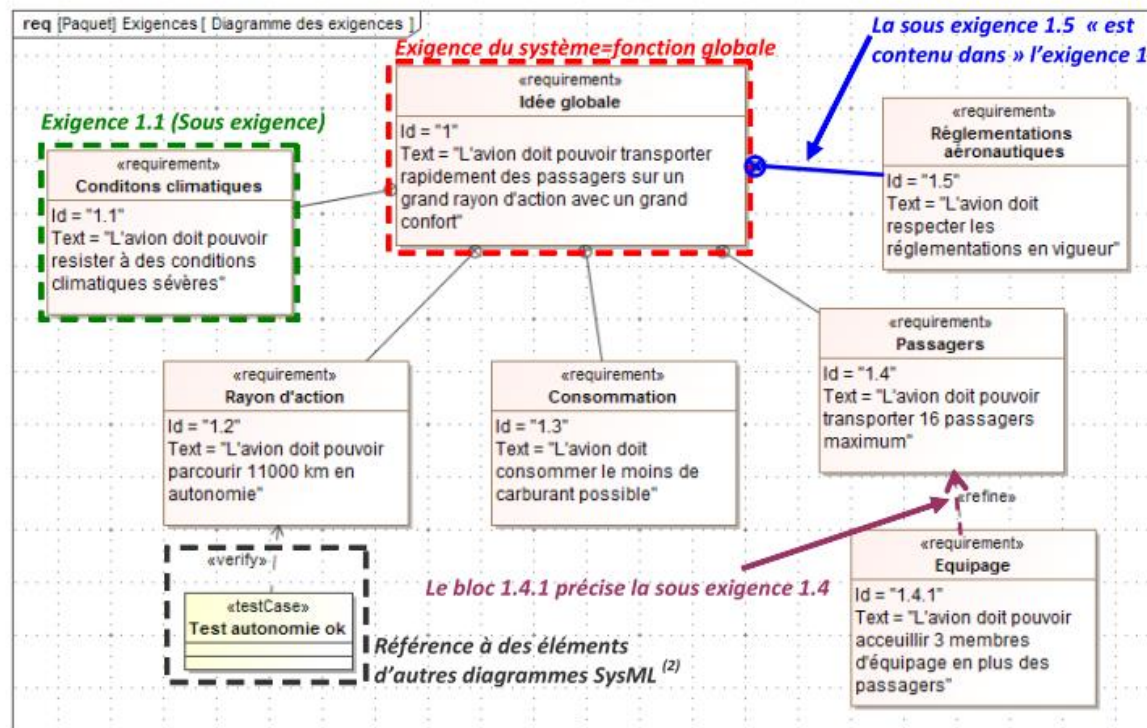


2. ANALYSE FONCTIONNELLE :

L'analyse fonctionnelle est une approche externe et globale qui a pour but de décrire le besoin et les exigences attendus du système. Quatre diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme d'exigence (req) qui exprime les capacités attendues du système étudié ...

Exemple : dans le cas du Falcon 7X, on peut proposer le diagramme (très) partiel des exigences suivant :



Norme SysML

2. ANALYSE FONCTIONNELLE :

L'analyse fonctionnelle est une approche externe et globale qui a pour but de décrire le besoin et les exigences attendus du système. Quatre diagrammes permettent cette analyse...

Le cahier des charges qui résume sous forme d'un tableau les performances attendues du système étudié ...

Et vous, qu'attendez-vous comme fonction de votre classe préparatoire



Fonctions	Critère(s)	Niveau
Intégrer une école	• <i>Type de concours</i> • <i>Domaine</i> • <i>Nombre d'années</i>	→ <i>CCP</i> → <i>Energie</i> → <i>2 ou 3</i>



Etude de cas...

Un jour, un génial ingénieur qui a fait fortune en inventant une pompe à insuline et un fauteuil roulant capable de gravir les escaliers, en a eu assez de perdre de précieuses heures dans des les embouteillages.

Il s'est mis à rêver d'un moyen de transport urbain personnel, autonome, non polluant, d'utilisation intuitive et a demandé à son bureau d'études de se pencher sur ce **besoin**.

Pour l'anecdote, le cahier des charges de la 2 CV remis en 1936 par M.Boulanger (Responsable Citroën) à M.Brogly (directeur du BE) était le suivant :

« Faites étudier par vos services une voiture pouvant transporter deux cultivateurs en sabots, 50kg de pommes de terre ou un tonnelet à une vitesse maximum de 60km/h, pour une consommation de 3 litres aux cent.

La voiture pourra passer par les plus mauvais chemins; elle devra pouvoir être conduite par une conductrice débutante et avoir un confort irréprochable. Son prix devra être inférieur au tiers de celui de la traction avant 11CV. Le point de vue esthétique n'a aucune importance. »



**Prototype
de 1939**

Etude de cas...

Un jour, un génial ingénieur qui a fait fortune en inventant une pompe à insuline et un fauteuil roulant capable de gravir les escaliers, en a eu assez de perdre de précieuses heures dans des les embouteillages.

Il s'est mis à rêver d'un moyen de transport urbain personnel, autonome, non polluant, d'utilisation intuitive et a demandé à son bureau d'études de se pencher sur ce **besoin**.

Le résultat, baptisé
le **SEGWAY**, le voici :

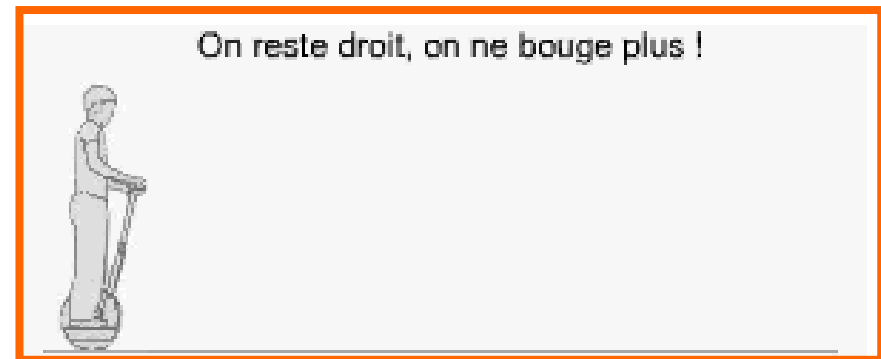


SEGWAY i2



La conduite est totalement intuitive.

Pour avancer ou reculer, il suffit de se pencher en avant ou en arrière. Le Segway s'occupe de maintenir l'équilibre du pilote !



SEGWAY i2



Tarif du modèle i2 : 6890 € TTC

La conduite est totalement intuitive.

Pour avancer ou reculer, il suffit de se pencher en avant ou en arrière. Le Segway s'occupe de maintenir l'équilibre du pilote !

On reste droit, on ne bouge plus !



Pour tourner, il suffit de tourner une poignée et le Segway pivote sur lui-même.

Click and drag the control grip to see how Segway HT turns.

Steering Grip

With Segway HT, you turn using a steering grip on the handlebar. The steering grip has a fixed and control grip. Use the control grip to see how Segway HT turns.

Comfort

The control is ergonomically positioned under your hand for easy maneuvering.



CARACTERISTIQUES DU MODELE i2



Caractéristiques générales du Segway™ i2 :

Vitesse Maximum: 20 km/h

**Capacité de
chargement :** 118 kg

Encombrement : 64 x 64 cm

Poids : 47,7 kg

Type de batterie : Deux batteries Lithium-ion
Saphion®

Autonomie : 25 à 38 km

Moteurs : Deux moteurs sans balais
(1,5 kW chacun)

Jantes : 35 cm en thermoplastique
renforcé

Roues : 19" avec chambre à air

**Hauteur de
plate-forme :** 21 cm

Garde au sol : 7,6 cm

Écran : Dispositif de commande
Infokey®

Tous les modes et phase d'utilisation du produit...



Touristes à paris

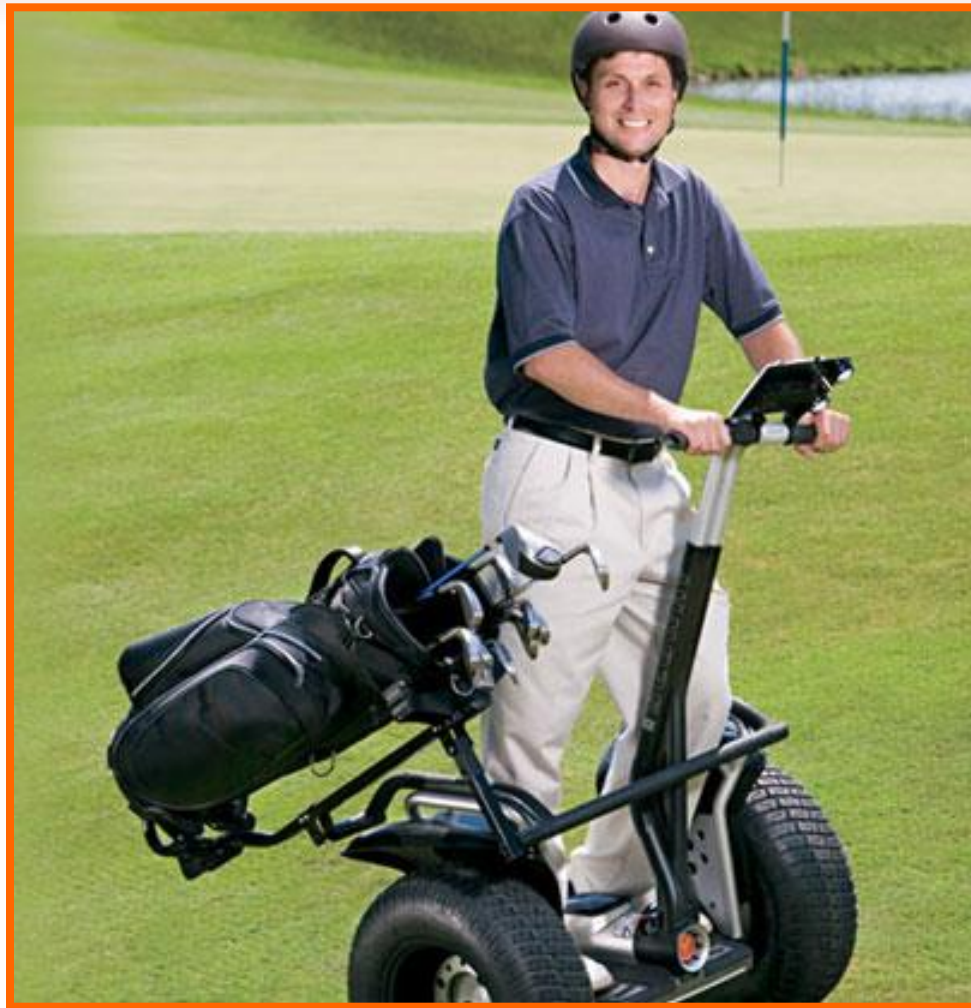




Police chinoise



Maman aux USA



Golfeur





Protection civile





Le Seg-ball





Tunning !





Le Segway aux X-Games ?





Et dans le futur ???



Diagramme de contexte du SEGWAY :

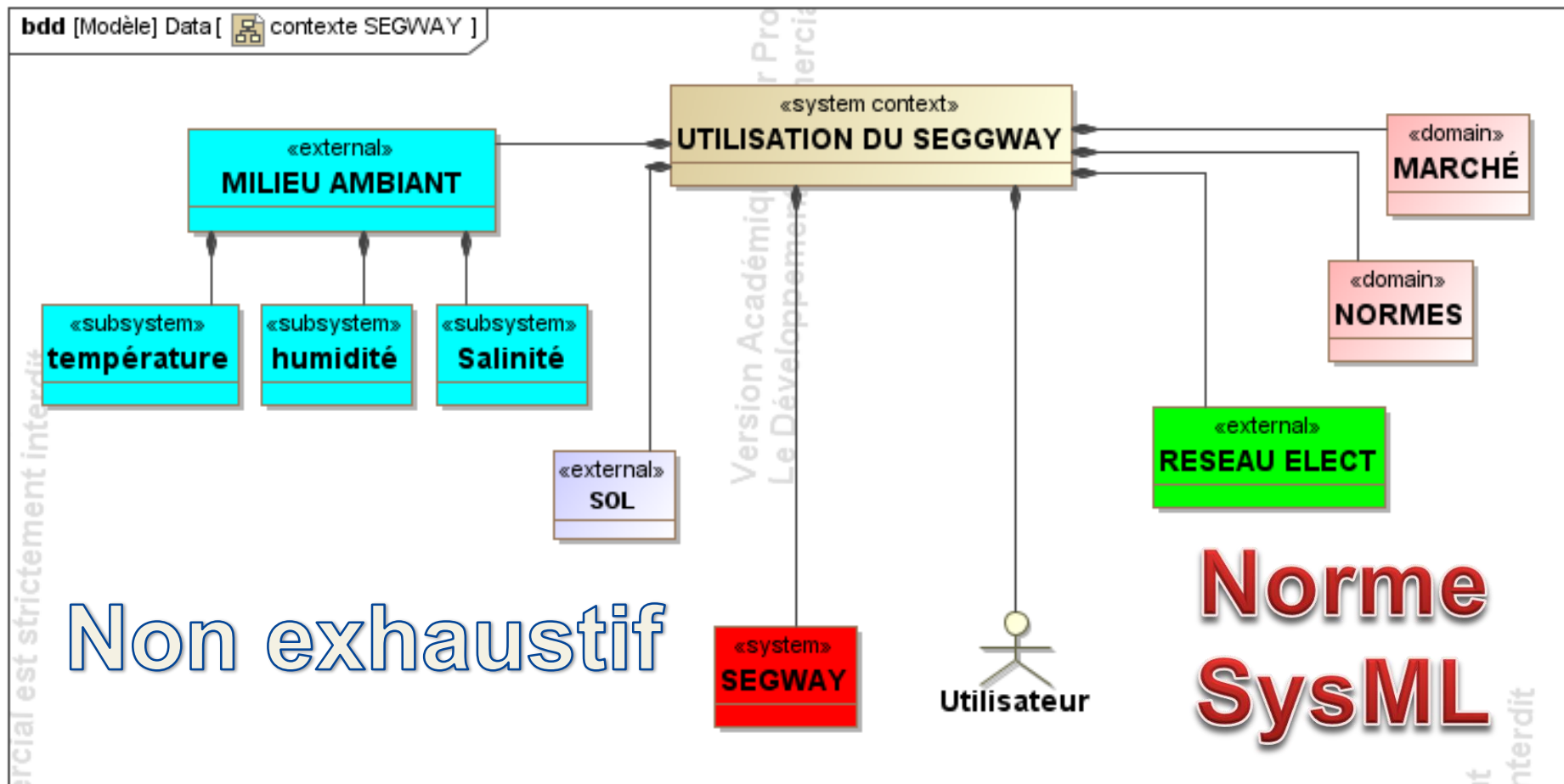


Diagramme des cas d'utilisation du SEGWAY en mode standard :

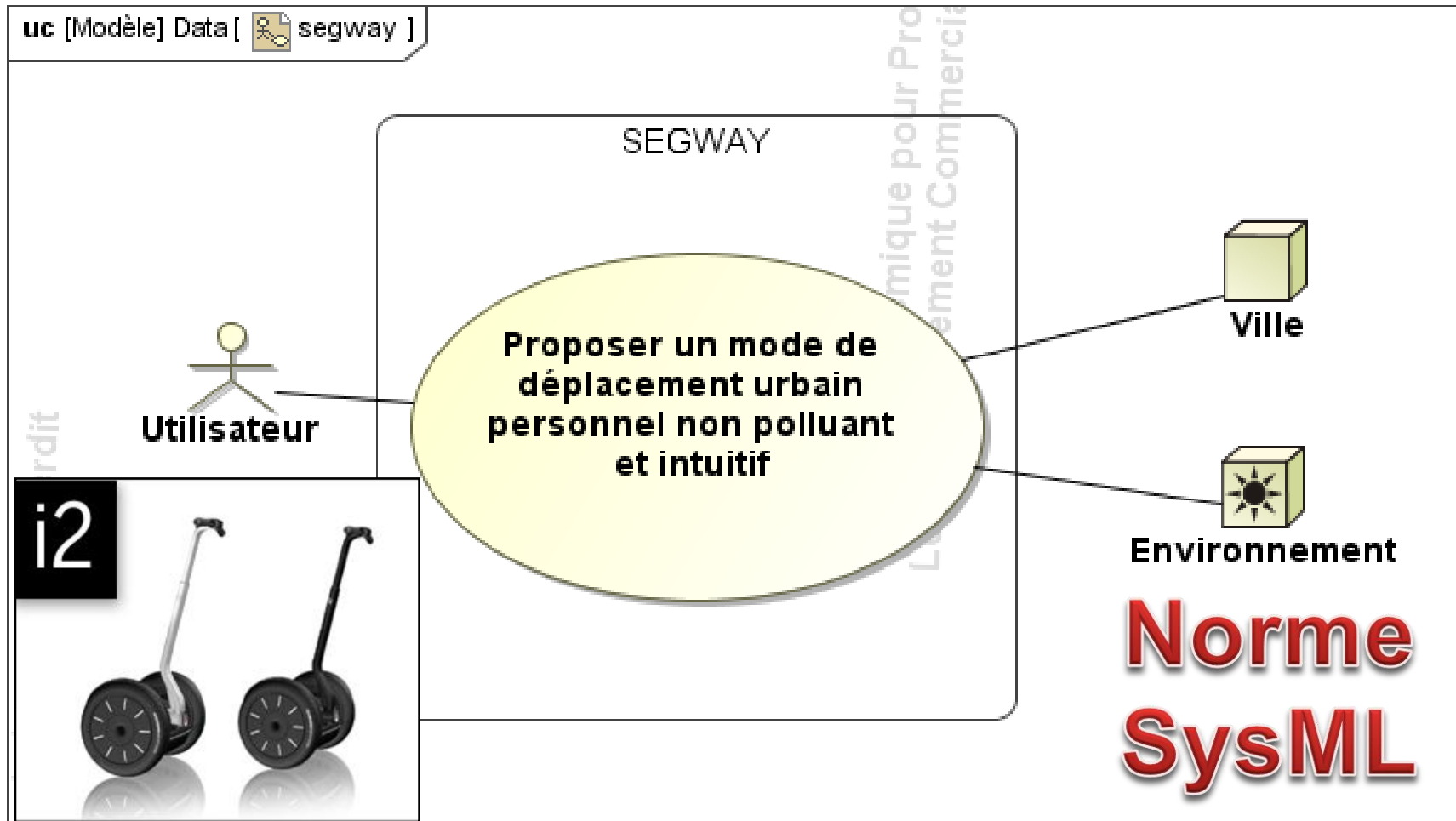


Diagramme des cas d'utilisation du SEGWAY en mode touriste ou golfeur :

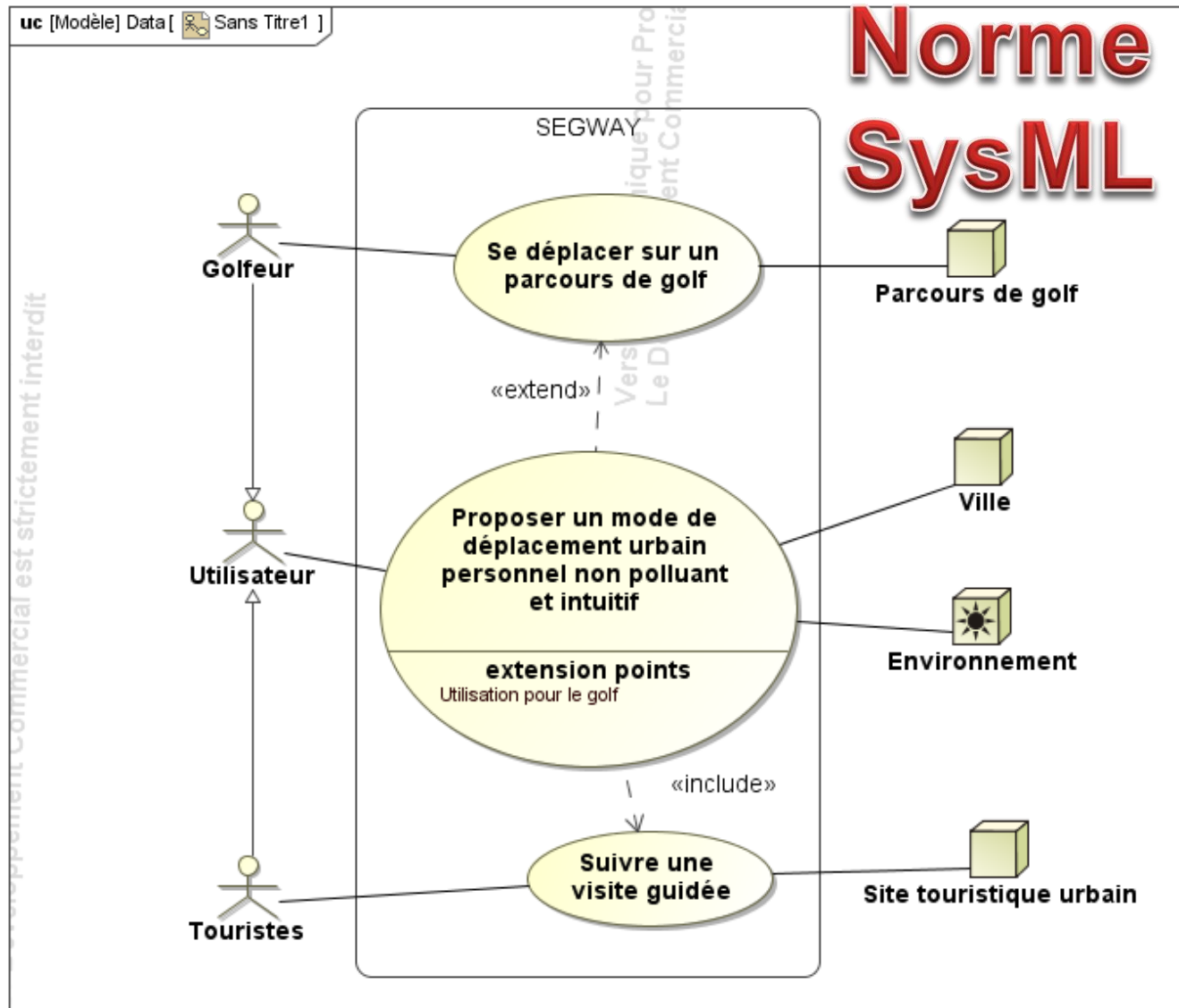
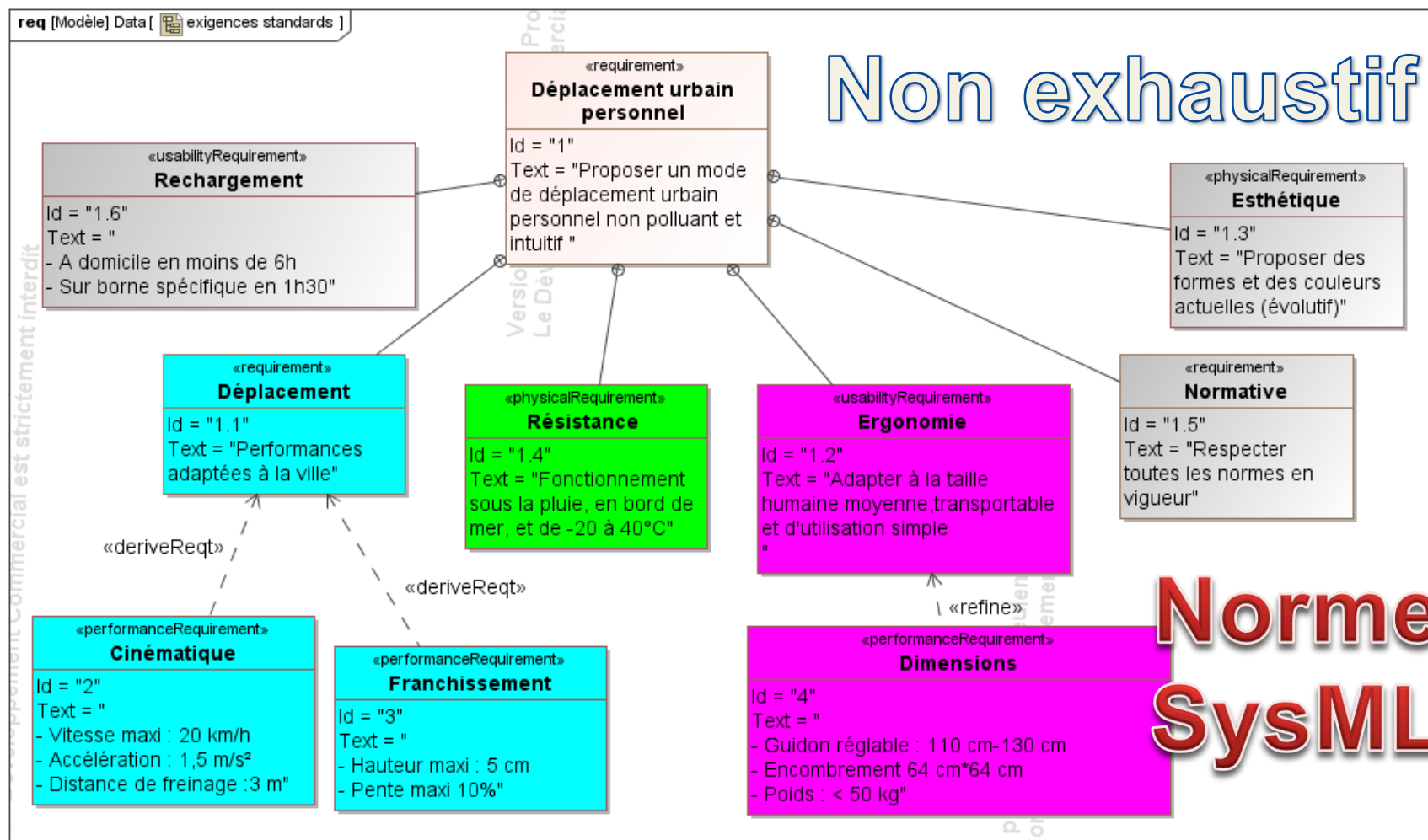


Diagramme d'exigence du SEGWAY :



Cahier des charges du SEGWAY:

N°	FONCTION	CRITERES	NIVEAU	FLEXIBILITE
FP1	Permettre un déplacement par rapport au sol, à faible vitesse d'un usager.	Vitesse Accélération Distance d'arrêt	0 à 20 km/h 1,5 m.s-2 3 m	Maxi Mini maxi
FC1	Respecter les normes.	Homologation Norme environnementale	toutes	
FC2	Franchir les obstacles présent sur le sol urbain.	Hauteur de la marche de trottoir franchissable à 5 km/h Inclinaison de la pente à monter ou à descendre	5 cm 10 %	- 10 % mini
FC3	Se recharger simplement et rapidement en énergie électrique.	A domicile Sur bornes spécifiques	5 heures 1 heure	6 h < 1h30 <
FC4	Être facilement transportable et s'adapter à la taille de l'utilisateur.	Encombrement Masse Guidon réglable en hauteur	64cm x 64cm 47,7 kg 110cm < h < 130cm	

3. ANALYSE STRUCTURELLE :

L'analyse structurelle est une approche interne qui a pour but de décrire les éléments constituant le système et son architecture. Trois diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme de définition de blocs (bdd) fait l'inventaire des constituants du système en le décomposant sous la forme d'une analyse descendante en sous-système...

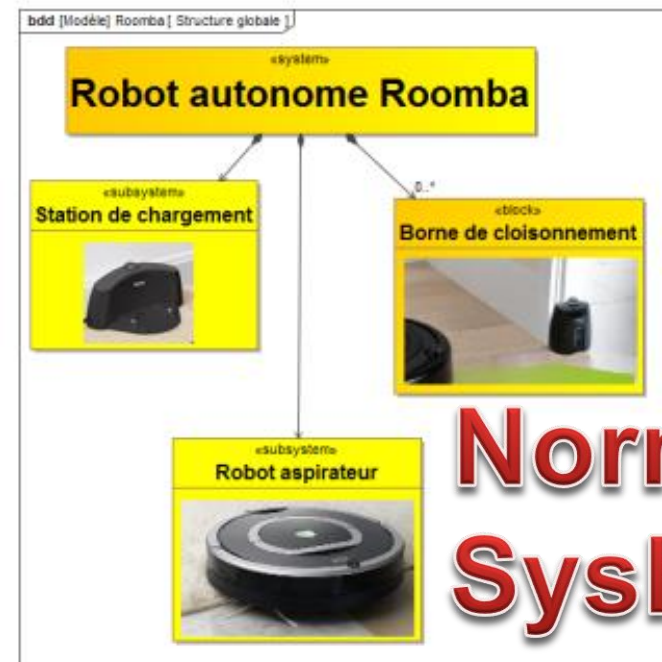
Application : *iRobot* fabrique et commercialise des robots capables d'aspirer la poussière de façon autonome.

Le robot aspirateur ajuste ses déplacements pour couvrir la surface à nettoyer en évitant obstacles et chutes.



La structure du système est définie par les diagrammes ci-contre et ci-dessous.

« 0..* » indique que le système peut comprendre 0 borne de cloisonnement ou plus.

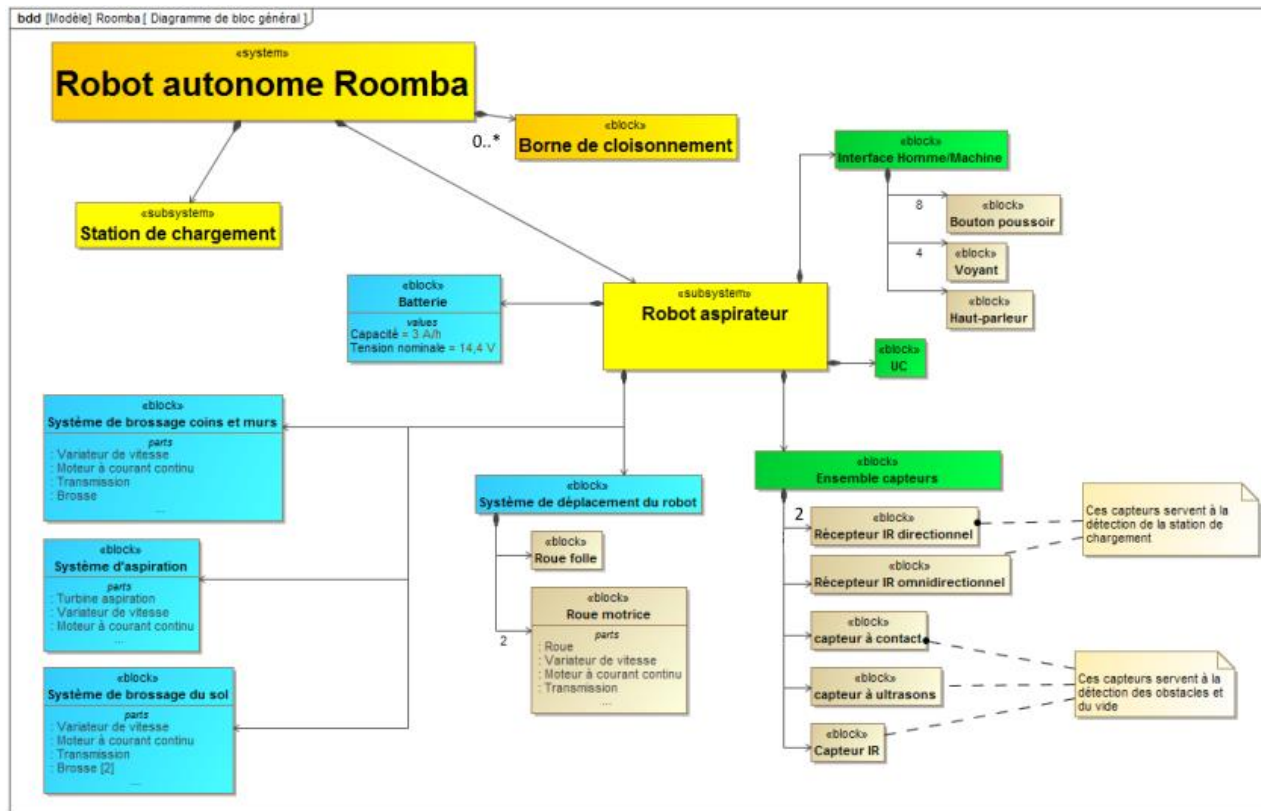


**Norme
SysML**

3. ANALYSE STRUCTURELLE :

L'analyse structurelle est une approche interne qui a pour but de décrire les éléments constituant le système et son architecture. Trois diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme de définition de blocs (bdd) fait l'inventaire des constituants du système en le décomposant sous la forme d'une analyse descendante en sous-système...



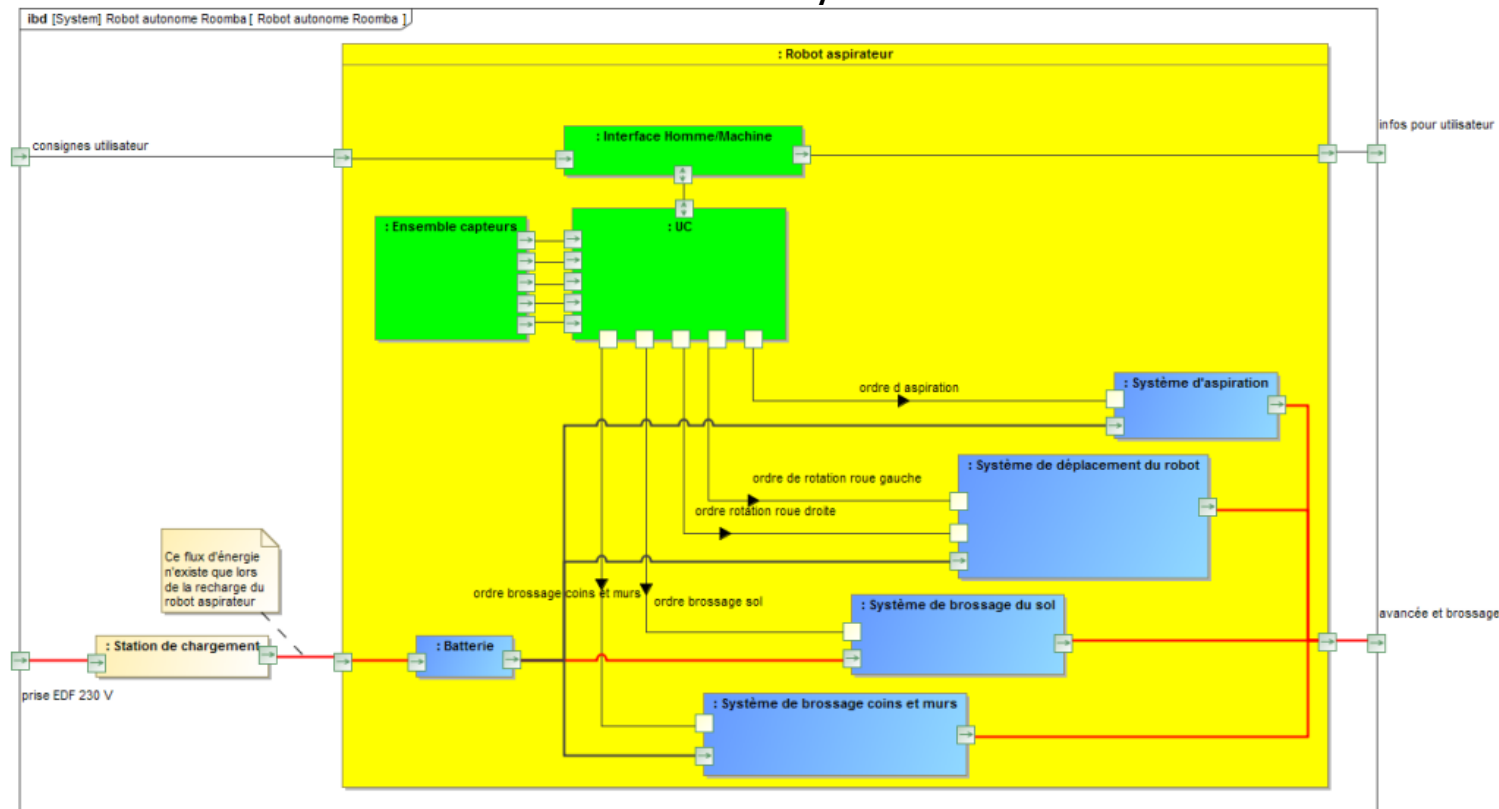
Et plus en détails...

**Norme
SysML**

3. ANALYSE STRUTURELLE :

L'analyse structurelle est une approche interne qui a pour but de décrire les éléments constituant le système et son architecture. Trois diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme de blocs internes (ibd) permet d'identifier les flux d'énergie, d'information et de matière circulant entre les blocs du système...



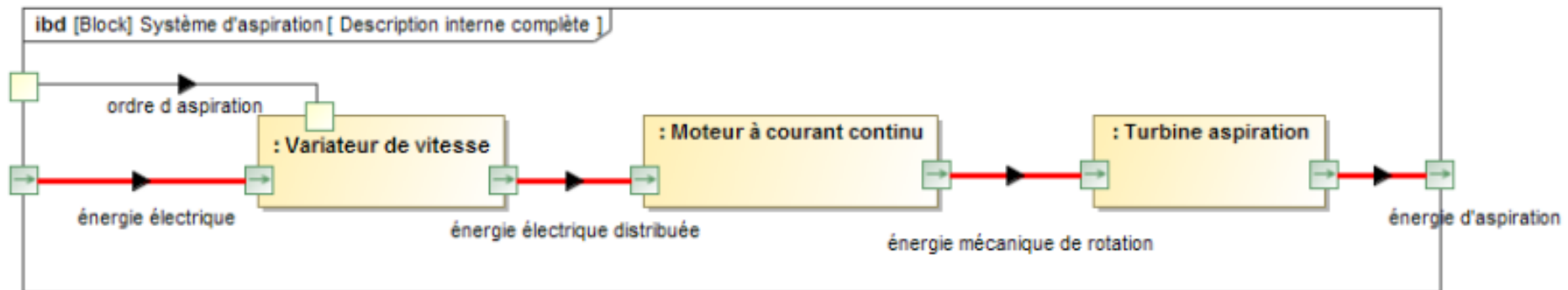
Norme SysML

3. ANALYSE STRUTURELLE :

L'analyse structurelle est une approche interne qui a pour but de décrire les éléments constituant le système et son architecture. Trois diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme de blocs internes (ibd) permet d'identifier les flux d'énergie, d'information et de matière circulant entre les blocs du système...

Ou en se focalisant sur le sous-système « bloc aspiration »...

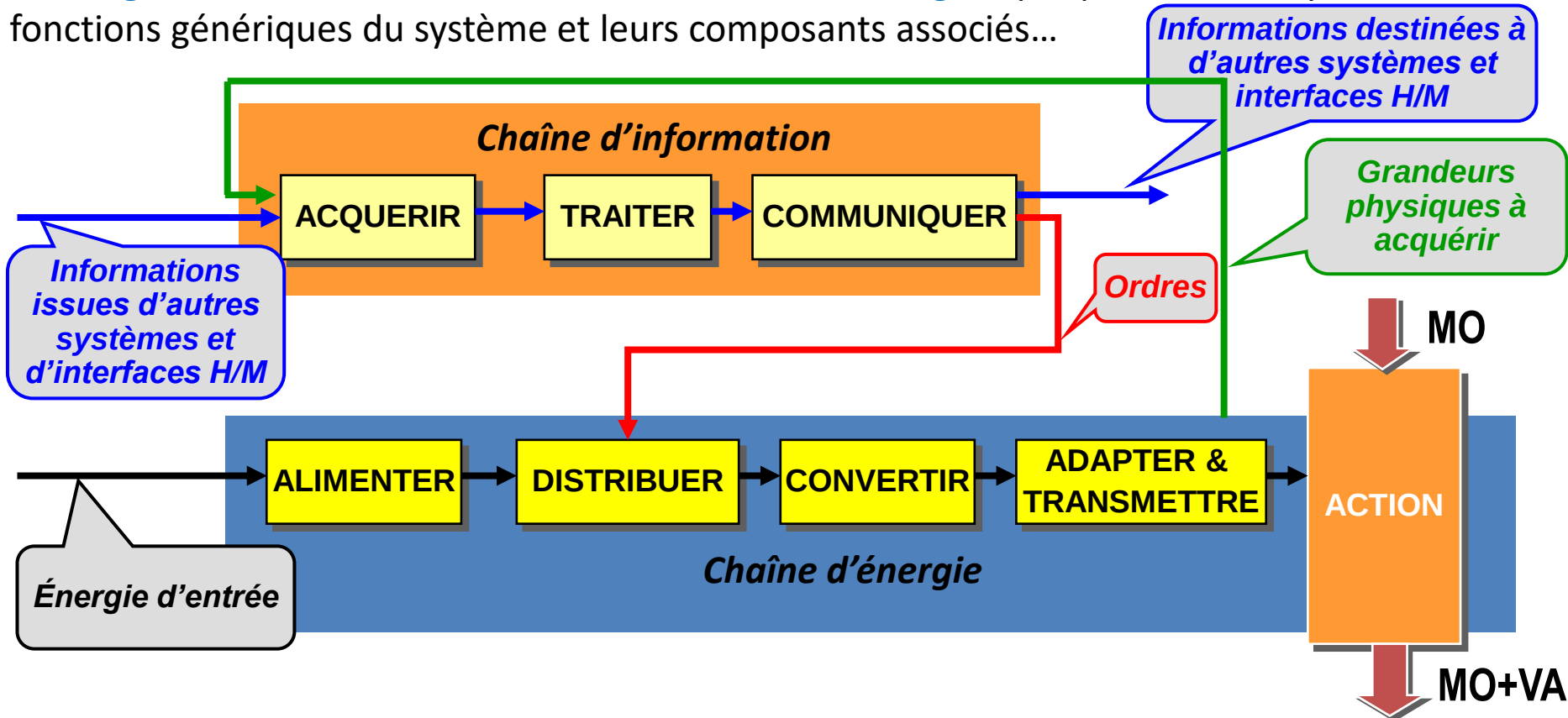


**Norme
SysML**

3. ANALYSE STRUTURELLE :

L'analyse structurelle est une approche interne qui a pour but de décrire les éléments constituant le système et son architecture. Trois diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme des chaines d'information et d'énergie qui permet de synthétiser les fonctions génériques du système et leurs composants associés...



3. ANALYSE STRUTURELLE :

L'analyse structurelle est une approche interne qui a pour but de décrire les éléments constituant le système et son architecture. Trois diagrammes permettent cette analyse...

Le diagramme des chaines d'information et d'énergie qui permet de synthétiser les fonctions génériques du système et leurs composants associés...

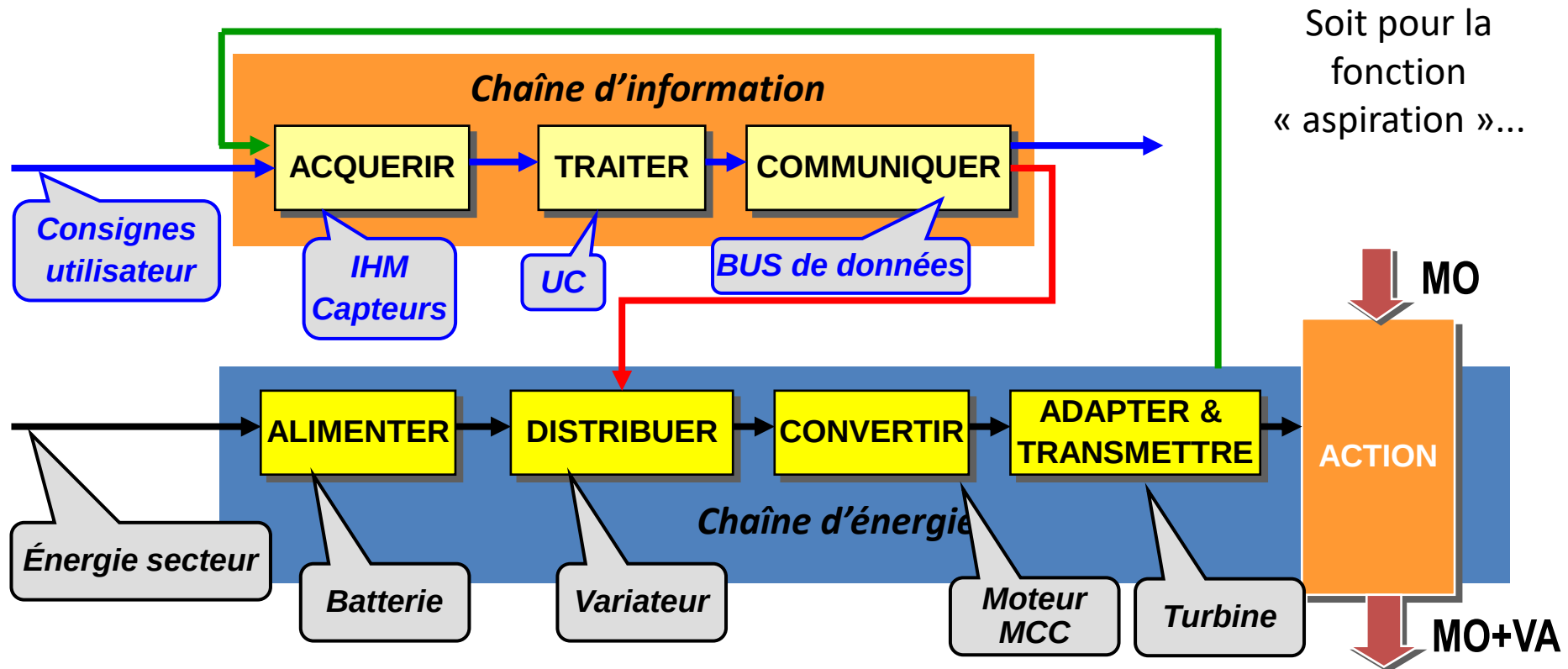
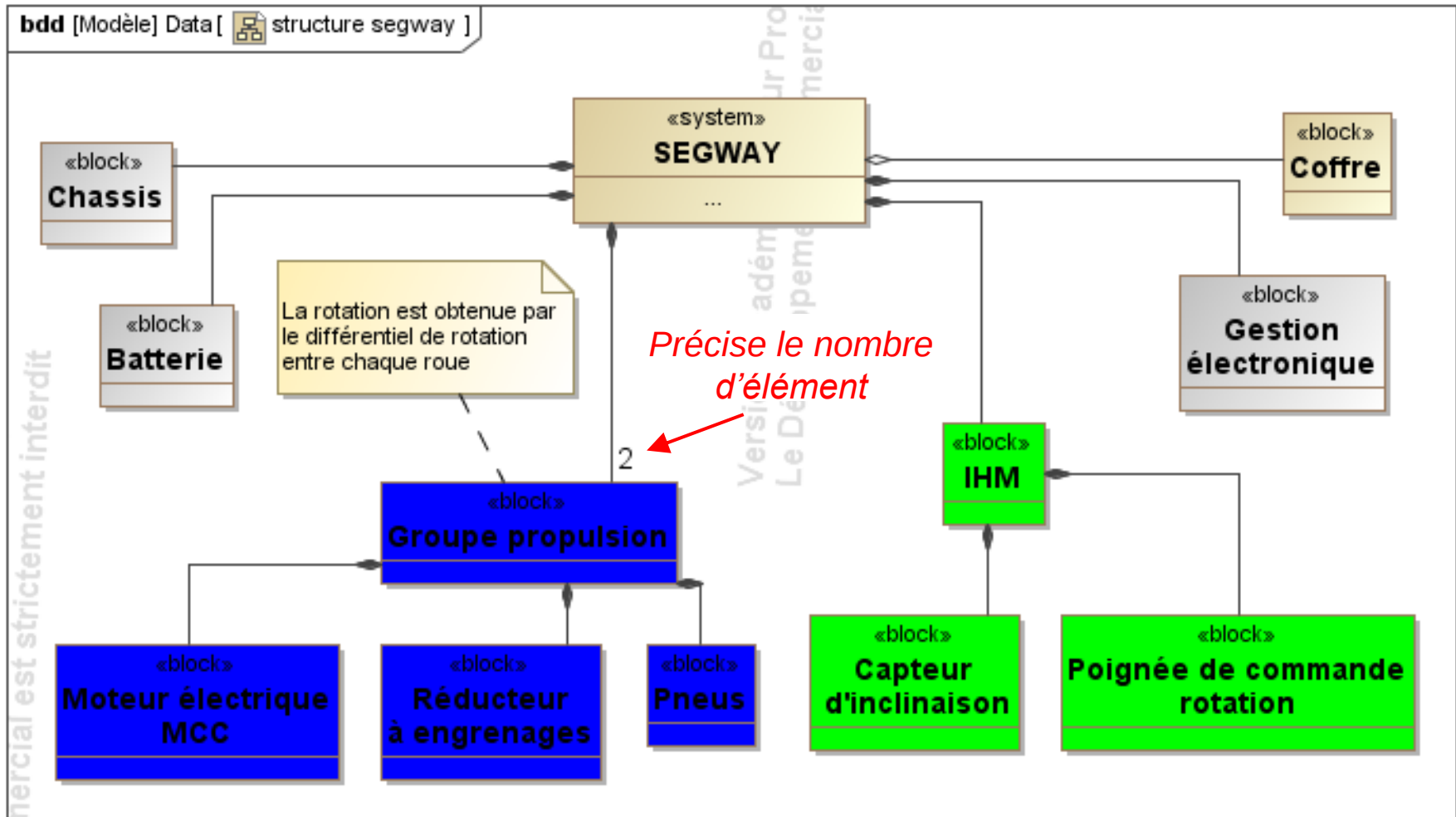


Diagramme de définition de blocs du SEGWAY :



Visualisons quelques éléments...

Gestion électronique



Moteur électrique CC



This is the Segway™ HT.

To learn more about the general characteristics of Segway™ Human Transporter (HT), read on. To learn about specific components, click on the **Open** tab to the left and select a part.

Performance: Top speed and turning rate

The maximum forward speed and turning rate of your Segway HT can be set at different rates based upon which key is used. Three keys are available—black for beginners, yellow for sidewalks, and red for open environments.

Range: Up to 15 miles (25 km) on a

OPEN



SEGWAY

wheel=roue – motion=mouvement

Réducteur à engrenages



pneus



This is the Segway™ HT.

To learn more about the general characteristics of Segway™ Human Transporter (HT), read on. To learn about specific components, click on the **Open** tab to the left and select a part.

Performance: Top speed and turning rate

The maximum forward speed and turning rate of your Segway HT can be set at different rates based upon which key is used. Three keys are available—black for beginners, yellow for sidewalks, and red for open environments.

Range: Up to 15 miles (25 km) on a

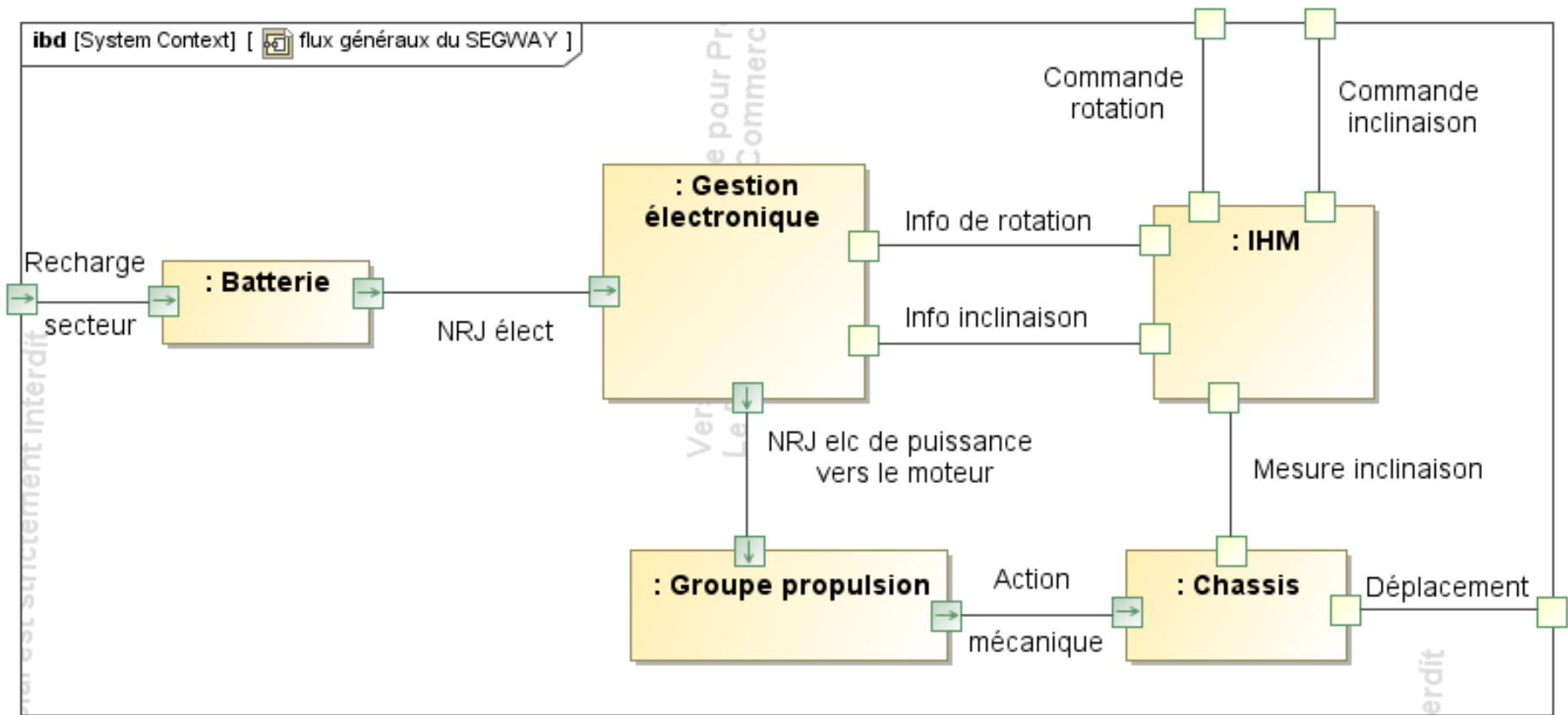
SEGWAY

compound=composé – to enhance=améliorer – flats= crevaisons

châssis



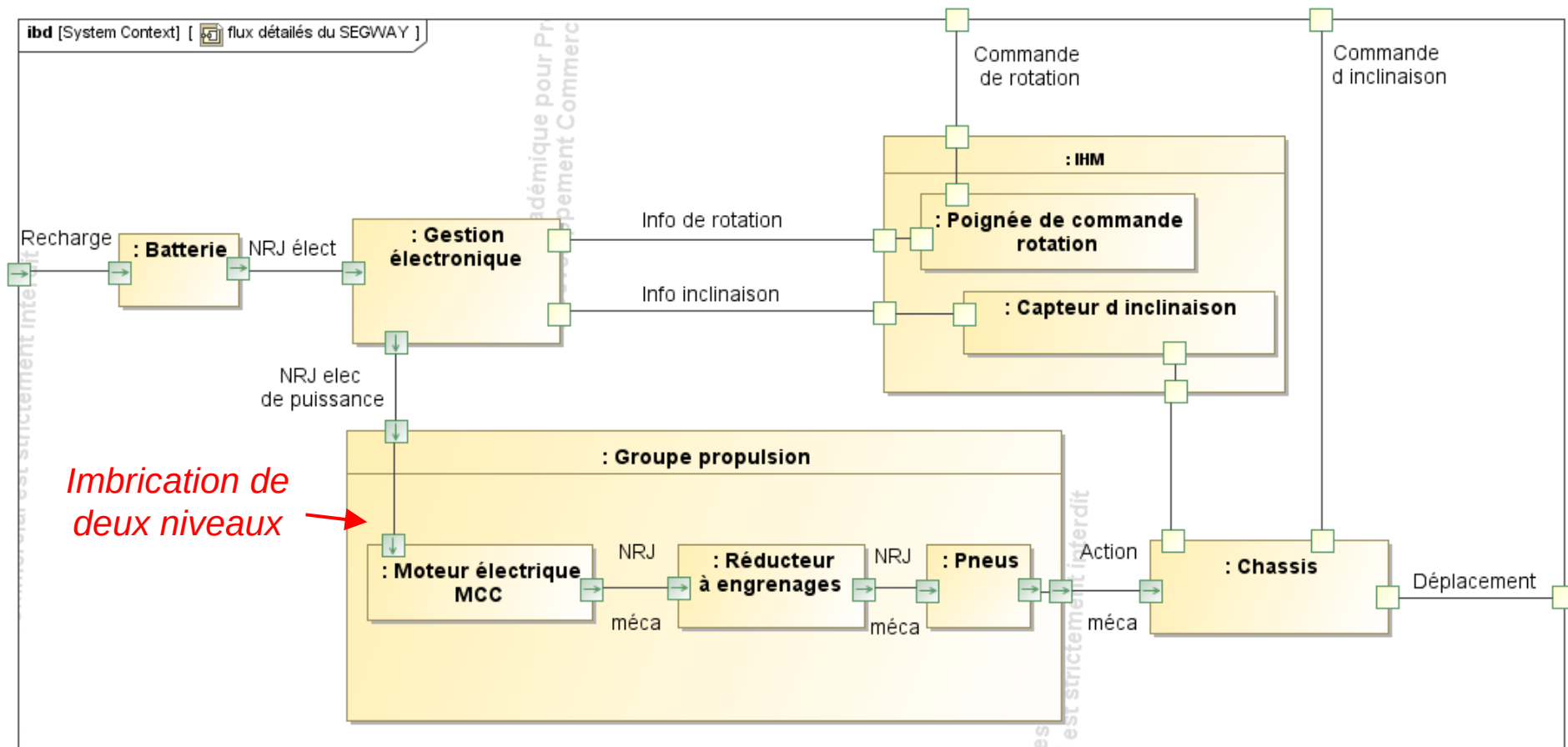
Diagrammes de blocs internes du SEGWAY :



Il est également possible d'être plus précis...



Diagrammes de blocs internes du SEGWAY :



L'ibd se révèle également un outil puissant pour représenter les flux énergétique d'un système...



Diagrammes de blocs internes du SEGWAY :

Ou en se focalisant sur le groupe de propulsion...

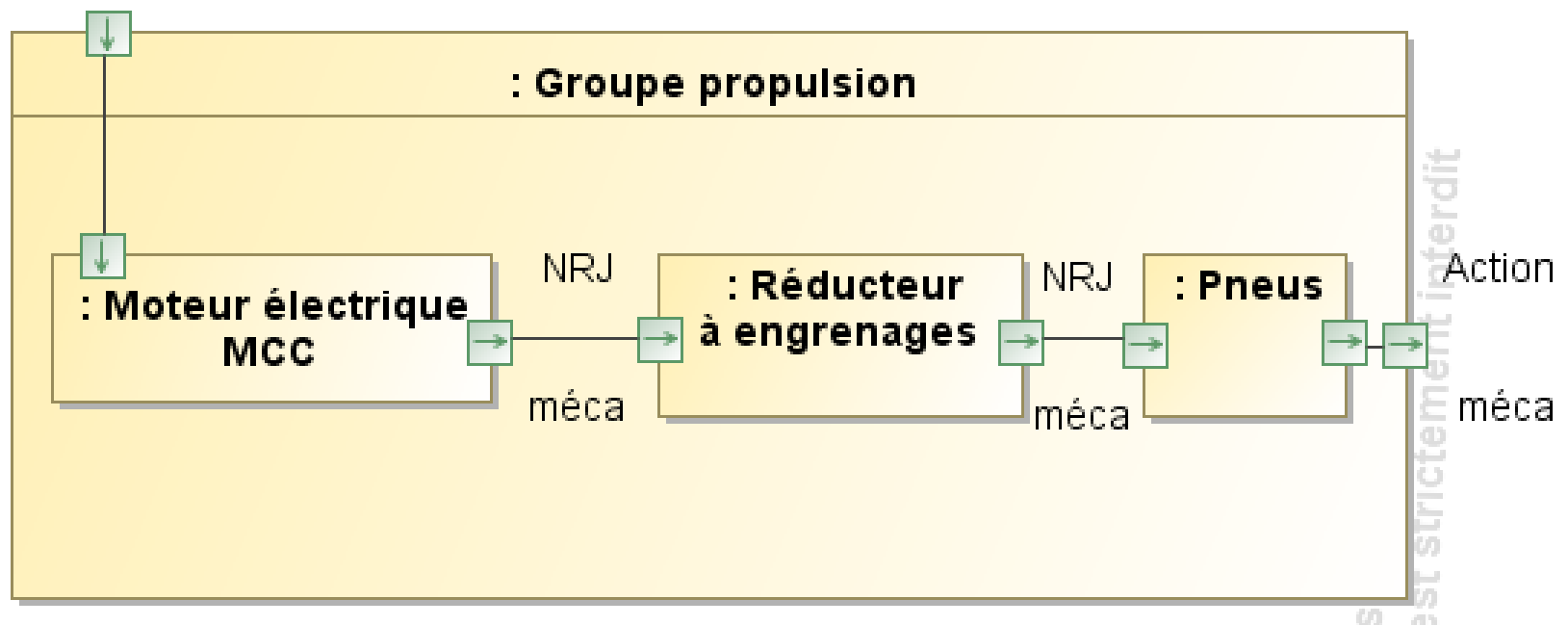


Diagramme des chaines d'information et d'énergie du SEGWAY :

